

2024级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

一、填空题(1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{2}{x} + \frac{\sin x}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $f(x) = \sin(2x) + x^9$, 则 $f^{(10)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $\int_0^x f(t) dt = \sin x$, 则微分 $df(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 曲线 $y = e^{\frac{x+1}{x}}$ 的所有渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 微分方程 $y' - \frac{y}{x} = x^2$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 已知 $f(x) = \begin{cases} (1-x)^{\frac{1}{x+2}}, & x < 0 \\ a, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = (\quad).$

(A) e^2 (B) e^{-2} (C) e (D) e^{-1}

(7) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}$ 是 x 的 $(\quad).$

(A) 高阶无穷小 (B) 等价无穷小
(C) 同阶无穷小, 但不是等价无穷小 (D) 低阶无穷小

(8) 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$ 的间断点 $(\quad).$

(A) 仅为 $x=1$ (B) 为 $x=\pm 1$ (C) 仅为 $x=-1$ (D) 不存在

(9) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(x) + xf'(x) < 0$, 则当 $x \in (a, b)$ 时, 有不等式 $(\quad).$

(A) $af(x) < xf(a)$ (B) $xf(x) < af(a)$ (C) $xf(x) > af(a)$ (D) $xf(x) < bf(b)$

(10) 以下选项中, 等式成立的是 $(\quad).$

(A) $\int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = 1$ (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -2$ (C) $\int d(e^x \sin x) = e^x \sin x$ (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0$

三、计算题(11-15 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2 \cos x - 2}{x^3 \sin x}.$

(12) 求曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 的凹凸区间及拐点坐标.

(13) 计算不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{x+4}\sqrt{x}}.$

(14) 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin^2 \frac{x}{2} dx.$

(15) 某平面图形由曲线 $y = x^2 + 1$ 与直线 $y = x, x = 0, x = 1$ 围成, 试求:

① 该平面图形的面积; ② 该平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

四、解答题(16-17 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

(16) 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = -2.$

① 求 $f(0)$; ② $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导吗? 若可导, 求 $f'(0)$;

③ $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极值吗? 若取得, 是极大值还是极小值?

(17) 已知函数 $y = f(x)$ 是微分方程 $\frac{dy}{dx} = y$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解, 求微分方程

$y'' - 3y' + 2y = f(x)$ 的通解.

五、证明题(18-19 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

(18) 设两条曲线 $C_1: y = x^3 + \frac{2}{3}x$ 与 $C_2: y^5 - x^3y + 3x + 2y = 0$, 试证: 它们在原点处的切线相互垂直.

(19) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 证明: $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$, 并计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x} dx.$

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 校外专家 命题时间 2024-12 使用学期 24-2-1 总张数 1 教研室主任审核签字